

Master Class

Inteligencia Artificial como espacio curricular y herramienta para la planificación docente

Duración total: 3 horas

Modalidad: Streaming / clase magistral con demostraciones en vivo

Destinatarios: Docentes y educadores de Nivel Elemental y Nivel Medio

1. Fundamentación

La incorporación de la Inteligencia Artificial en educación puede abordarse desde dos dimensiones diferentes y complementarias.

Por un lado, la **Inteligencia Artificial como espacio curricular**, es decir, como un campo de conocimiento con conceptos, problemas, contenidos y preguntas propias que pueden ser enseñados.

Por otro lado, la **Inteligencia Artificial como herramienta para el trabajo docente**, capaz de colaborar en distintas etapas del proceso de planificación, diseño, producción de recursos y desarrollo de una clase.

La propuesta parte entonces de una distinción fundamental:

IA como contenido de enseñanza

y

IA como herramienta para enseñar y planificar.

A su vez, al considerar a la Inteligencia Artificial como un espacio curricular más, se vuelve posible establecer relaciones interdisciplinarias con otros campos.

Durante la jornada se trabajarán especialmente conexiones con:

Matemática + Filosofía + Inglés + Inteligencia Artificial

No se buscará utilizar IA simplemente como un recurso para enseñar esas materias, sino identificar **contenidos propios de cada disciplina que puedan relacionarse, complementarse o problematizarse entre sí.**

2. Objetivo general

Presentar una forma de incorporación curricular y didáctica de la Inteligencia Artificial que permita a los docentes:

- reconocer contenidos propios del campo de la IA;
 - identificar posibilidades de articulación interdisciplinaria;
 - diseñar propuestas que vinculen IA con otros espacios curriculares;
 - comprender el potencial y los límites de las herramientas generativas;
 - incorporar herramientas de IA dentro de sus procesos de planificación y desarrollo de clases.
-

3. Estructura general de la jornada

La Master Class se organizará en tres niveles.

NIVEL 1 — IA como espacio curricular

¿Qué contenidos propios puede enseñar una materia de Inteligencia Artificial?

NIVEL 2 — Articulación interdisciplinaria

¿Qué contenidos de IA pueden dialogar con Matemática, Filosofía e Inglés?

NIVEL 3 — IA como herramienta docente

¿Cómo pueden utilizarse herramientas de Inteligencia Artificial para planificar y desarrollar esas clases?

BLOQUE 0 — Apertura y encuadre

15 minutos | 00:00–00:15

Objetivo

Presentar la perspectiva de trabajo y establecer desde el comienzo la diferencia entre enseñar Inteligencia Artificial y utilizar herramientas de Inteligencia Artificial.

Apertura

La jornada comenzará planteando una idea central:

La Inteligencia Artificial no será abordada solamente como una herramienta tecnológica. También puede constituirse en un espacio curricular con conocimientos propios.

A partir de allí se presentará un cambio de perspectiva.

Una mirada exclusivamente instrumental

¿Cómo utilizo IA para enseñar Matemática?

La perspectiva propuesta

¿Qué contenidos propios de Matemática y de Inteligencia Artificial pueden trabajarse de manera articulada?

Y luego:

¿Qué herramientas de IA pueden ayudarme a planificar y desarrollar esa propuesta?

La misma lógica se aplicará a Filosofía e Inglés.

Los tres niveles

Se anticipará visualmente la estructura de toda la jornada:

1. Enseñar IA

IA como espacio curricular.

2. Articular saberes

IA en diálogo con otras disciplinas.

3. Planificar con IA

IA como herramienta para el trabajo docente.

Esta estructura aparecerá nuevamente a lo largo de la transmisión para facilitar el seguimiento, especialmente considerando que los participantes pueden incorporarse en distintos momentos.

BLOQUE 1 — NIVEL 1

Inteligencia Artificial como espacio curricular

45 minutos | 00:15–01:00

Objetivo

Presentar un mapa general de contenidos que pueden formar parte de un espacio curricular dedicado a Inteligencia Artificial.

No se pretende desarrollar todos los conceptos en profundidad, sino mostrar la amplitud del campo y las posibilidades de selección según la edad, el nivel y los objetivos pedagógicos.

Posibles contenidos del espacio curricular de IA

Fundamentos

- Qué es Inteligencia Artificial.
- Diferencias entre IA, aprendizaje automático e IA generativa.
- Algoritmos.
- Datos.
- Entrenamiento.

- Modelos.

Lenguaje e Inteligencia Artificial

- lenguaje natural;
- palabras;
- tokens;
- tokenización;
- contexto;
- modelos de lenguaje;
- generación de texto.

Representación de información

- números;
- vectores;
- embeddings;
- similitud;
- representación matemática de información.

Probabilidad y generación

- probabilidad;
- predicción;
- posibles continuaciones;
- variabilidad de respuestas;
- generación de contenido.

Datos y aprendizaje

- conjuntos de datos;
- calidad de los datos;
- representatividad;
- patrones;
- aprendizaje automático.

Capacidades actuales de la IA

- generación de texto;
- imágenes;
- audio;
- video;
- reconocimiento;
- clasificación;

- agentes;
- automatización.

Límites

- errores;
- alucinaciones;
- sesgos;
- falta de contexto;
- respuestas plausibles pero incorrectas;
- necesidad de verificación.

Dimensión humana y social

- inteligencia;
- razonamiento;
- creatividad;
- conciencia;
- emociones;
- relaciones humano-máquina.

Ética y ciudadanía digital

- privacidad;
- protección de datos;
- autoría;
- responsabilidad;
- propiedad intelectual;
- decisiones automatizadas;
- sesgo;
- uso responsable.

Los contenidos como punto de partida interdisciplinario

Algunos de estos contenidos pueden trabajarse exclusivamente dentro de IA.

Otros permiten establecer conexiones directas con distintas disciplinas.

Por ejemplo:

Matemática

- vectores;
- probabilidad;
- estadística;
- funciones;
- distancia;
- representación numérica.

Filosofía

- inteligencia;
- conciencia;
- verdad;
- conocimiento;
- amor;
- autoría;
- ética;
- responsabilidad.

Inglés

- lenguaje;
- palabras;
- significado;
- contexto;
- morfología;
- segmentación;
- predicción lingüística;
- traducción.

La finalidad será mostrar que estos cruces no son agregados artificiales, sino **puntos de encuentro entre contenidos reales de diferentes campos de conocimiento.**

Idea de cierre del bloque

La IA es materia antes de ser herramienta.

Tiene conceptos propios que pueden enseñarse y, al mismo tiempo, algunos de esos conceptos permiten construir relaciones con otras disciplinas.

PAUSA BREVE

5 minutos | 01:00–01:05

La transmisión podrá mantener una placa visual con el esquema:

IA como materia → Articulación → IA como herramienta

Al regreso se realizará una contextualización breve:

Hasta ahora vimos qué puede enseñarse dentro de un espacio curricular de IA.
Ahora vamos a tomar algunos de esos contenidos y observar qué ocurre cuando los ponemos en diálogo con Matemática, Filosofía e Inglés.

BLOQUE 2 — NIVEL 2

Articulación interdisciplinaria

65 minutos | 01:05–02:10

Objetivo

Mostrar cómo contenidos propios de IA pueden relacionarse con contenidos propios de Matemática, Filosofía e Inglés.

No se propone subordinar una disciplina a otra.

Se trata de reconocer **conceptos comunes que cada materia puede abordar desde su propia perspectiva**.

2.1 Matemática + Inteligencia Artificial

20 minutos

Eje 1 — Vectores

Desde Matemática

- coordenadas;
- dimensiones;
- representación numérica;
- operaciones;
- distancia;
- espacios vectoriales.

Desde Inteligencia Artificial

- representación vectorial de información;
- embeddings;
- vectores de múltiples dimensiones;
- similitud;
- distancia entre representaciones;
- búsqueda semántica.

Idea didáctica

Partir de vectores que puedan representarse en dos dimensiones.

Luego mostrar cómo también puede representarse información mediante vectores de muchas dimensiones.

La intención será comprender que un embedding es una representación matemática utilizada por sistemas de IA, aunque no pueda visualizarse simplemente como una flecha en un plano.

Pregunta articuladora

¿Cómo puede representarse matemáticamente el significado o la relación entre dos palabras?

Eje 2 — Probabilidad

Desde Matemática

- frecuencia;
- probabilidad;
- distribución;

- incertidumbre.

Desde IA

- probabilidad de continuaciones;
- posibles tokens siguientes;
- generación de respuestas;
- variabilidad.

Pregunta articuladora

¿Por qué una IA puede producir respuestas diferentes frente a instrucciones similares?

Esto permite vincular una noción matemática con un aspecto central del funcionamiento de los modelos generativos.

2.2 Filosofía + Inteligencia Artificial

20 minutos

Eje 1 — Inteligencia

Desde Filosofía

- pensamiento;
- razón;
- comprensión;
- mente;
- conciencia.

Desde IA

- aprendizaje;
- reconocimiento de patrones;
- resolución de problemas;
- generación;
- automatización.

Pregunta articuladora

¿Resolver problemas de manera inteligente implica necesariamente comprender?

Eje 2 — Amor

Desde Filosofía

- afecto;
- vínculo;
- deseo;
- reciprocidad;
- experiencia;
- subjetividad.

Desde IA

- agentes conversacionales;
- personalización;
- simulación de afecto;
- relaciones humano-máquina.

Pregunta articuladora

¿Puede una Inteligencia Artificial amar o solamente producir comportamientos que interpretamos como afectivos?

Este eje permitirá trabajar también conceptos como:

- conciencia;
 - experiencia;
 - intención;
 - vínculo;
 - simulación.
-

Otros posibles cruces

Verdad

Filosofía:

- conocimiento;

- justificación;
- evidencia.

IA:

- alucinaciones;
- generación;
- confiabilidad;
- verificación.

Autoría

Filosofía:

- intención;
- creación;
- originalidad.

IA:

- contenido generado;
- autoría;
- propiedad intelectual.

Ética

Filosofía:

- responsabilidad;
- autonomía;
- justicia.

IA:

- sesgos;
- decisiones automatizadas;
- impacto social.

2.3 Inglés + Inteligencia Artificial

20 minutos

Eje 1 — Lenguaje, palabras y tokenización

Desde Inglés

- palabras;
- estructura;
- morfología;
- prefijos;
- sufijos;
- palabras compuestas;
- significado.

Desde IA

- tokens;
- tokenización;
- segmentación;
- representación del texto.

Se mostrará una distinción importante:

Una palabra no necesariamente equivale a un token.

Una palabra puede dividirse en varias unidades según el sistema de tokenización utilizado.

Esto permitirá comparar cómo las personas organizan el lenguaje y cómo los modelos necesitan transformarlo para poder procesarlo.

Eje 2 — Contexto

Desde Inglés se puede trabajar cómo una palabra modifica su significado según la oración.

Ejemplo:

bank

puede referirse a:

- una entidad financiera;
- la orilla de un río.

Esto permite conectar el concepto de contexto lingüístico con el uso del contexto dentro de modelos de lenguaje.

Eje 3 — Predicción lingüística

Se presentará una frase incompleta:

I went to the kitchen because I was...

Se solicitarán posibles continuaciones.

Por ejemplo:

- hungry;
- thirsty;
- cooking;
- looking for something.

La actividad permitirá analizar qué hace que ciertas continuaciones parezcan más probables que otras.

Posteriormente se explicará que un modelo de lenguaje también trabaja con posibles continuaciones, aunque mediante un proceso diferente:

calcula probabilidades sobre posibles tokens siguientes utilizando los patrones aprendidos y el contexto disponible.

La actividad funcionará como analogía didáctica, sin afirmar que el proceso humano y el procesamiento realizado por un modelo sean equivalentes.

Síntesis del Bloque 2

5 minutos

Se recuperará visualmente:

Matemática + IA

Vectores — Probabilidad

Filosofía + IA

Inteligencia — Amor — Verdad — Ética

Inglés + IA

Lenguaje — Contexto — Tokenización — Predicción

La conclusión será:

IA es una disciplina que puede dialogar con otras disciplinas.

BLOQUE 3 — NIVEL 3

Inteligencia Artificial como herramienta de planificación docente

35 minutos | 02:10–02:45

Objetivo

Mostrar un cambio explícito de rol.

Hasta este momento, la Inteligencia Artificial fue el contenido.

A partir de este bloque, la IA pasa a utilizarse como **herramienta de apoyo al trabajo docente**.

El proceso de planificación

La propuesta partirá de una idea:

La planificación didáctica precede a la herramienta.

Antes de utilizar IA, el docente necesita definir:

- qué quiere enseñar;
- a quiénes;
- qué aprendizaje espera;

- qué contenidos necesita trabajar;
 - qué actividad propone;
 - qué recursos requiere;
 - cómo observará el aprendizaje.
-

¿Dónde puede colaborar la IA?

Análisis

Puede colaborar en:

- analizar contenidos;
- identificar conocimientos previos;
- anticipar dificultades;
- comparar alternativas;
- organizar información.

Diseño

Puede ayudar a:

- pensar secuencias;
- generar actividades;
- producir ejemplos;
- crear ejercicios;
- diseñar problemas;
- generar casos.

Adaptación

Puede permitir:

- modificar niveles de dificultad;
- simplificar materiales;
- profundizar contenidos;
- crear versiones alternativas;
- adaptar actividades a distintos grupos.

Recursos

Puede colaborar en la generación de:

- textos;
- imágenes;
- tablas;
- gráficos;
- presentaciones;
- ejemplos;
- ejercicios;
- guías.

Evaluación

Puede ayudar a:

- generar preguntas;
- elaborar borradores de rúbricas;
- diseñar criterios;
- producir actividades de autoevaluación;
- crear ejercicios de recuperación.

La decisión final y la validación continúan siendo responsabilidad del docente.

Demostración en vivo

Se retomará uno de los contenidos trabajados anteriormente.

Por ejemplo:

Matemática + IA

Vectores y embeddings

A partir de este contenido se mostrará cómo una herramienta de IA puede colaborar para:

1. definir una propuesta de clase;
2. pensar un objetivo de aprendizaje;
3. diseñar una actividad;
4. generar un recurso;
5. adaptar la dificultad;
6. proponer una forma de evaluación.

La finalidad será cerrar el recorrido completo.

Primero:

IA como materia.

Después:

IA articulada con Matemática.

Finalmente:

IA como herramienta para ayudar a planificar esa clase.

Interacción con herramientas de IA

No se enseñará prompting como contenido central.

En cambio, se mostrará qué información necesita conocer una herramienta para poder colaborar de manera útil con el docente.

Qué voy a enseñar

Contenido.

A quiénes

Edad, nivel y características del grupo.

Qué quiero que aprendan

Objetivo.

Qué experiencia quiero proponer

Actividad o estrategia.

Qué condiciones tengo

Tiempo, recursos, modalidad, restricciones.

En qué necesito ayuda

Ejemplos, ejercicios, actividad, rúbrica, recurso, adaptación, etc.

El prompt se presentará como consecuencia de una decisión didáctica clara.

Herramientas posibles

Durante la demostración se utilizará una única herramienta para evitar interrupciones o cambios innecesarios.

Sin embargo, al finalizar podrán presentarse diferentes categorías de herramientas según la necesidad docente:

- asistentes generativos de texto;
- generación de imágenes;
- herramientas para presentaciones;
- análisis documental;
- generación de audio;
- creación de material visual;
- asistentes institucionales.

La herramienta elegida para la demostración será un ejemplo y no el objeto principal de la clase.

BLOQUE 4 — Cierre y síntesis

15 minutos | 02:45–03:00

Recapitulación

La jornada volverá al esquema inicial.

NIVEL 1 — IA como materia

¿Qué contenidos propios tiene la Inteligencia Artificial?

NIVEL 2 — IA articulada con otras disciplinas

¿Qué contenidos pueden dialogar con Matemática, Filosofía e Inglés?

NIVEL 3 — IA como herramienta

¿Cómo puede una herramienta de Inteligencia Artificial colaborar durante la planificación y el desarrollo de esas clases?

Cuadro síntesis

Nivel	Rol de la IA	Pregunta central
1	Espacio curricular	¿Qué debemos enseñar sobre Inteligencia Artificial?
2	Disciplina articulada	¿Qué contenidos de IA dialogan con otras materias?
3	Herramienta docente	¿Cómo puede la IA ayudarme a planificar y desarrollar la clase?

Idea final

En nuestro caso la Inteligencia Artificial puede ocupar dos lugares, como **espacio curricular** y como **una herramienta que utilizamos para enseñar**.

Cuando la consideramos como espacio curricular, puede establecer relaciones con otras disciplinas del mismo modo que Matemática, Filosofía, Inglés o cualquier otro campo de conocimiento.

Primero comprendemos qué queremos enseñar y qué aprendizaje queremos construir.

Después decidimos qué disciplinas pueden articularse.

Y recién entonces evaluamos si una herramienta de Inteligencia Artificial puede ayudarnos a diseñar o desarrollar esa experiencia de aprendizaje.